

B.Sc. (Fifth Semester)
NEP-Examination, 2025-26
PHYSICS

Paper – II (Major)
[Basic Electronics]

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 75

Note : This question paper has *two* sections. It is compulsory to attempt each section. Give attention to the note of each section before answering.

नोट : इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं। दोनों खण्डों से प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर देने से पूर्व प्रत्येक खण्ड के नोट को सावधानीपूर्वक पढ़िए।

SECTION-A

(खण्ड-अ)

(Short Answer Type Questions)

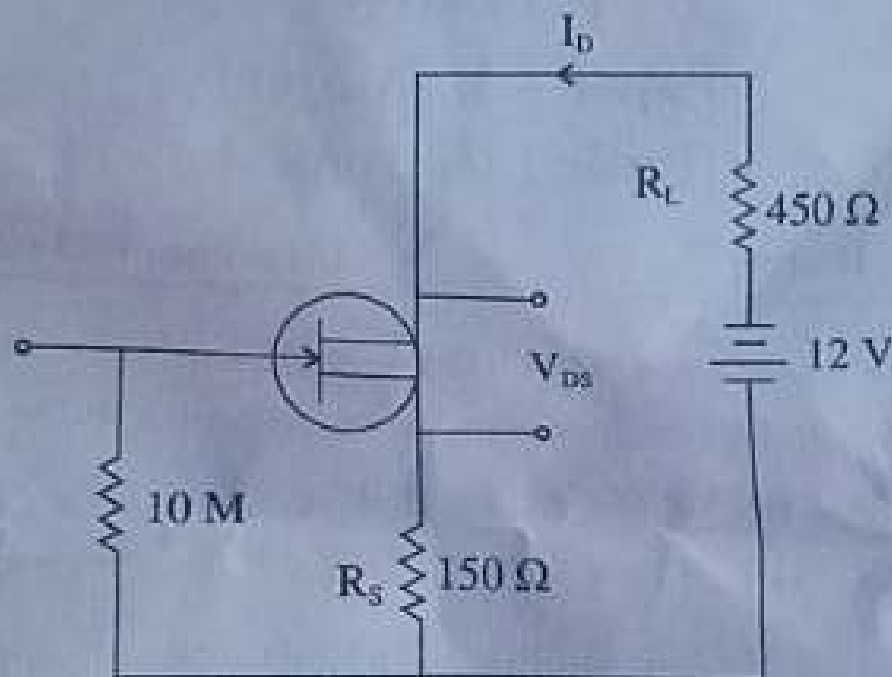
(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any *five* questions. All question carry equal marks. (5×6=30)

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. For the circuit shown below, find the values of V_{DSQ} and V_{GS} assuming centrally located Q-point and zero gate current.

नीचे दिखाए गए परिपथ के लिए, केंद्रीय स्थित Q-बिंदु और शून्य गेट धारा मानते हुए, V_{DSQ} और V_{GS} के मान ज्ञात कीजिए।



2. Write a note on P-N junction photodiode and PIN photodiode.

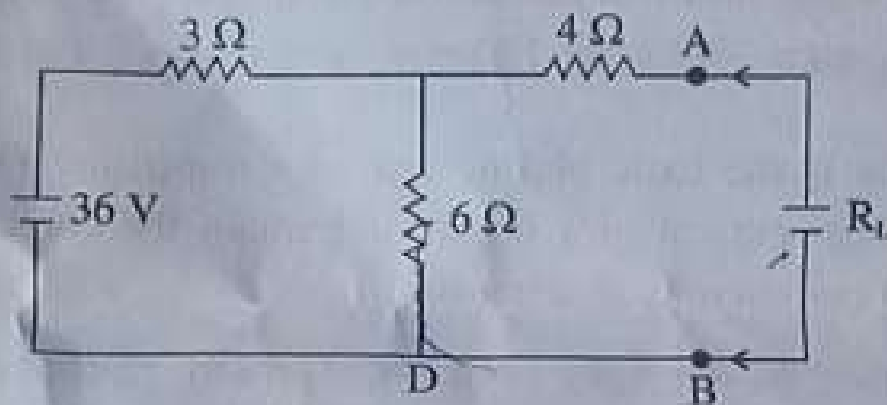
P-N junction photodiode और PIN photodiode पर टिप्पणी लिखिए।

3. Write a note on L and π -filters.

L और π -फिल्टर पर एक टिप्पणी लिखिए।

4. State maximum power transfer theorem. In the following circuit, find the resistance R_L to be connected across terminals A and B which would abstract power from the circuit. Also find the value of this maximum power.

अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय लिखिए। निम्नलिखित परिपथ में, टर्मिनल A और B के बीच संयोजित भार प्रतिरोध R_L का मान ज्ञात कीजिए जो परिपथ में अधिकतम शक्ति प्राप्त करेगा। इस अधिकतम शक्ति का मान भी ज्ञात कीजिए।

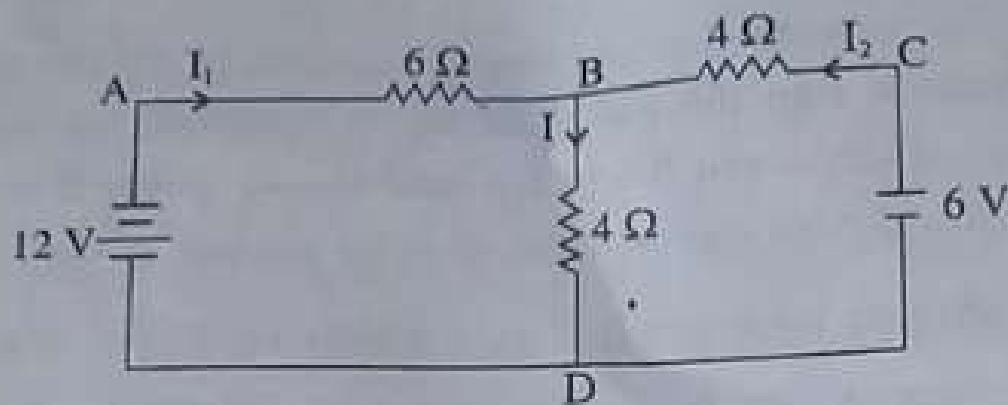


5. What is field effect transistor? Explain the working of JFET.

फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है? JFET का कार्य-सिद्धांत समझाइए।

6. What is superposition theorem? Using superposition theorem, calculate current in each branch of the following circuit :

अध्यारोपण प्रमेय क्या है? अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके, निम्नलिखित परिपथ की प्रत्येक शाखा में धारा की गणना कीजिए:



7. With the help of a neat circuit diagram, explain how Zener diode is used to regulate the voltage?

एक स्वच्छ परिपथ आरेख की सहायता से बताइए कि जेनर डायोड किस प्रकार वोल्टेज को विनियमित करने में प्रयुक्त होता है?

8. What is the basic biasing rule of a transistor? Describe leakage current in a transistor Explain the condition of thermal runaway in a transistor.

ट्रांजिस्टर का मूल बायस नियम क्या है? किसी ट्रांजिस्टर में क्षरण-धारा को समझाइए। ट्रांजिस्टर में तापीय-स्खलन की दशा को विस्तार में समझाइए।

SECTION-B

(खण्ड-ब)

(Long Answer Type Questions)

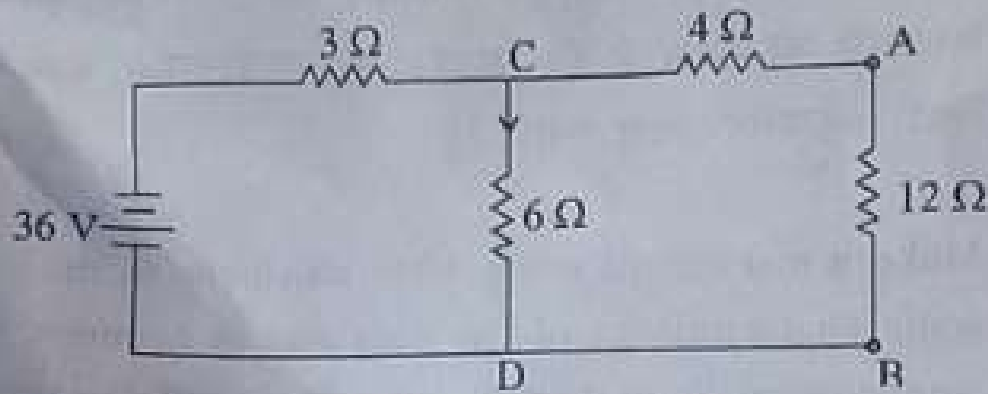
(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any *three* questions. All question carry equal marks. (3×15=45)

नोट : किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है।

9. State NORTON'S theorem. Using Norton's theorem calculate the current flowing through $12\ \Omega$ resistor in the following circuit :

नॉर्टन प्रमेय बताइए। नॉर्टन प्रमेय का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित परिपथ में $12\ \Omega$ प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए :



10. Explain the construction and working of N-channel DE MOSFET with its circuit diagram. Draw the static characteristics of the DE MOSFET.

N-चैनल DE MOSFET की संरचना एवं कार्यप्रणाली को इसके परिपथ आरेख सहित समझाइए। DE MOSFET के स्थैतिक अभिलक्षणों का चित्र बनाइए।

11. What is the tunneling effect? Explain in detail. How this principle is used to make a tunnel diode? Explain it with the working of a tunnel diode and its V/I characteristics.

सुरंग प्रभाव क्या है? विस्तार से समझाइए। सुरंग डायोड बनाने में इस सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाता है? सुरंग डायोड की कार्यप्रणाली और उसकी V/I विशेषताओं के साथ इसे समझाइए।

12. Make a circuit diagram of full wave bridge rectifier and explain circuit operation with timing diagram. What are the ripple factor, efficiency and peak inverse voltage of this rectifier as compared to half wave and full wave rectifiers?

पूर्ण तरंग ब्रिज दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए और समय आरेख सहित परिपथ संचालन समझाइए। अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में इस दिष्टकारी का तरंग गुणांक, दक्षता और शिखर व्युत्क्रम वोल्टता क्या है?

13. Make a test circuit using NPN transistor to draw the static characteristics of the transistor in common base configuration. Show the different voltages and directions of the different currents utilized in the circuit and then draw the input and output characteristics of the transistor in this configuration. Determine saturation and cut-off points also in the characteristic curve.

उपयुक्त आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर के स्थैतिक अभिलक्षणों को दर्शाने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक परीक्षण परिपथ बनाएँ। परिपथ में प्रयुक्त विभिन्न वोल्टेज और विभिन्न धाराओं की दिशाएँ दर्शाएँ और फिर इस विन्यास में ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट अभिलक्षणों को दर्शाएँ। अभिलक्षणिक वक्र में संतृप्ति और विच्छेद बिंदु भी निर्धारित करें।